

Научная статья

УДК 330.36.012.4

JEL C62, D83, E10

DOI 10.25205/2542-0429-2025-25-2-20-46

**Экономическая динамика
при неоднородном адаптивном обучении:
альтернативные условия стабильности**

**Анна Сергеевна Богомолова¹
Дмитрий Васильевич Колужнов²**

^{1, 2}Новосибирский государственный университет
Новосибирск, Россия

²Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Новосибирск, Россия

¹anna.bogomolova_nsu@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3413-4061>

²dima.kolyuzhnov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4390-7289>

Аннотация

Авторы приводят достаточные и необходимые условия стабильности линейной структурно неоднородной экономики при неоднородном адаптивном обучении агентов, расширяя результаты Хонкапойи и Митры (2006), Колужнова (2011) и Богомоловой и Колужнова (2019, 2020). Используя подход, основанный на альтернативном определении D_b -стабильности, авторы получают альтернативные (по отношению к критериям и достаточным условиям в терминах соответствующих матриц Якоби у Богомоловой и Колужнова (2019)) критерии сильной δ -стабильности при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении и достаточные условия слабой δ -стабильности для неоднородного RLS-обучения для четырех классов моделей: моделей без лагов и с лагами эндогенной переменной и с t - или $(t-1)$ -датировкой ожиданий. Используя этот подход, авторы получают для случая диагональной структуры процесса шоков критерии сильной δ -стабильности для одномерных моделей без лагов эндогенной переменной при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении и достаточные условия слабой δ -стабильности для одномерных моделей с лагом эндогенной переменной при неоднородном RLS-обучении, представленные в экономически содержательных терминах условий «одинакового знака» и E -стабильности подходящим образом определенных ассоциированных экономик, их подэкономик и средних экономик. В подобных терминах представлены и достаточные условия сильной δ -стабильности для двумерных моделей без лагов эндогенной переменной при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для случая диагональной структуры процесса шоков. Используя подход, основанный на характеристическом уравнении, авторы получают экономически содержательные необходимые условия, которые могут использоваться в качестве быстрого теста на отсутствие δ -стабильности. Фундаментальность применяемого подхода позволяет применить его результаты к большинству существующих и перспективных линейных и линеаризованных экономических моделей (включая оцененные DSGE-модели,

© Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2025

используемые центральными банками большинства стран мира) с адаптивным обучением экономических агентов.

Ключевые слова

адаптивное обучение, стабильность равновесия, неоднородные агенты

Финансирование

Исследование выполнено по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Методы и модели обоснования стратегии развития экономики России в условиях меняющейся макроэкономической реальности», № 121040100281-8.

Для цитирования

Богомолова А. С., Колюжнов Д. В. Экономическая динамика при неоднородном адаптивном обучении: альтернативные условия стабильности // Мир экономики и управления. 2025. Т. 25, № 2. С. 20–46. DOI 10.25205/2542-0429-2025-25-2-20-46

Economic Dynamics under Heterogeneous Adaptive Learning: Alternative Conditions for Stability

Anna S. Bogomolova¹, Dmitri V. Kolyuzhnov²

^{1,2}Novosibirsk State University,
Novosibirsk, Russian Federation

² Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation

¹anna.bogomolova_nsu@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3413-4061>

²dima.kolyuzhnov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4390-7289>

Abstract

We provide criteria and sufficient and necessary conditions for stability of a linear structurally heterogeneous economy under heterogeneous learning of agents, thus extending the results of Honkapohja and Mitra (2006), Kolyuzhnov (2011), Bogomolova and Kolyuzhnov (2019, 2020). Using the alternative definition of the D_δ -stability approach, alternative to criteria and sufficient conditions written in terms of the corresponding Jacobian matrices in Bogomolova and Kolyuzhnov (2019), we provide criteria for strong δ -stability under mixed RLS/SG learning and sufficient conditions for weak δ -stability under heterogeneous RLS learning for four classes of models: models without lags and with lags of the endogenous variable and with t - or $t-1$ -dating of expectations. For the case of the diagonal structure of the shocks process, this approach also allows us to provide criteria for strong δ -stability for univariate models without lags of the endogenous variable under mixed RLS/SG learning in economically meaningful terms, such as „same sign“ conditions and the E-stability of suitably defined associated economies, their subeconomies and average economies, and to provide quite weak sufficient conditions for weak δ -stability under heterogeneous RLS learning for univariate models with a lag of the endogenous variable using the same economic terms. We also provide sufficient conditions for strong δ -stability for bivariate models without lags of the endogenous variable under mixed RLS/SG learning for the case of the diagonal structure of the shocks process using the same economic terms. Using the characteristic equation approach, we provide economically tractable necessary conditions that can be used as an easy quick test for non- δ -stability. The fundamental nature of the approach adopted in the paper allows one to apply its results to a vast majority of the existing and prospective linear and linearized economic models (including estimated DSGE models used by central banks in most countries of the world) with the adaptive learning of agents.

Keywords

adaptive learning, stability of equilibrium, heterogeneous agents

Funding

The publication is prepared within the project “Methods and models of Russian economy development strategy justification under changing macroeconomic reality”, № 121040100281-8 according to the research plan of the IEIE SB RAS.

For citation

Bogomolova A. S., Kolyuzhnov D. V. Economic dynamics under heterogeneous adaptive learning: alternative conditions for stability. *World of Economics and Management*, 2025, vol. 25, no. 2, pp. 20–46. DOI 10.25205/2542-0429-2025-25-2-20-46

Введение

Данная статья является третьей в ряду наших работ, посвященных поискам условий стабильности равновесий линейных структурно неоднородных моделей различных классов при неоднородном адаптивном обучении¹, которые позволяют решить задачу, поставленную Хонкапойей и Митрой (Honkapohja S., Mitra K., 2006): найти условия стабильности структурно неоднородной экономики при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении с (возможно) различными степенями инерции *в терминах только самой структурной неоднородности, не зависящие от неоднородности в обучении*.

В первой работе (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019) мы получили общие критерии стабильности при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для четырех классов моделей: моделей без лагов и с лагами эндогенной переменной и с t - или $(t-1)$ -датировкой ожиданий и достаточные условия для некоторых более простых случаев, где упрощения включают в себя либо диагональную структуру процесса шоков, либо RLS-обучение². Эти критерии и достаточные условия δ -стабильности записаны в терминах стабильности соответствующих матриц Якоби для всех четырех классов моделей и представлены *в смешанных терминах как структурной неоднородности, так и неоднородности при обучении*.

Во второй работе (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020) мы получили достаточные условия стабильности *в терминах структурной неоднородности, не зависящие от неоднородности в обучении*, представленные сперва в терминах существования соответствующим образом взаимосвязанных весов агрегирования эндогенных переменных и ожиданий по типам агентов, а затем и в терминах E -стабильности агрегированной экономики, используя подход, основанный на отрицательной доминантной диагонали в определении Маккензи. В рассматриваемой постановке все условия стабильности, записанные в терминах матриц Якоби,

¹ Основные идеи этого исследования, легшие в основу наших PhD-диссертаций, и первые результаты появились в то время, когда оба автора были приглашенными аспирантами в Кембридже. Авторы выражают особую благодарность своему руководителю в Кембридже Сеппо Хонкапойе за постоянную поддержку этого исследования и неоценимую помощь. Авторы сами несут ответственность за возможные ошибки. Авторы благодарят участников международных конференций, на которых были представлены различные варианты результатов этого исследования, начиная с 2006 года, за ценное обсуждение.

² Определение адаптивного обучения, общую постановку проблемы поиска условий стабильности при неоднородном адаптивном обучении и терминологию, связанную с моделями с неоднородным адаптивным обучением, см. в (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019). Общее описание и обзор моделей с адаптивным эконометрическим обучением представлены в монографии (Evans G., Honkapohja, 2001), аргументы в пользу использования адаптивного (эконометрического) обучения можно найти в книге (Sargent T. J., 1993).

требуют D -стабильности³ некоторой матрицы (матриц) Ω , т. е. все матрицы Якоби выглядят как $D\Omega$, где D – положительно-диагональная матрица.

В данной статье подходим к решению поставленной задачи с другой стороны и пытаемся найти условия стабильности, которые нельзя было получить, используя подход, основанный на отрицательной доминантной диагонали, примененный во второй статье (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020). А именно, используем подход, основанный на альтернативном определении D -стабильности, который означает, что задача поиска условий D -стабильности может быть эквивалентно заменена задачей поиска условий стабильности Ω и нахождением условий того, что $i = \sqrt{-1}$ не является собственным числом некоторой специально построенной матрицы, и подход, основанный на характеристическом уравнении, задающем собственные числа матриц Якоби, определяющих условия стабильности.

Применение этих подходов позволяет нам получить *альтернативные* (к критериям и достаточным условиям в терминах соответствующих матриц Якоби в работе (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020)) *критерии и достаточные условия стабильности* для всех четырех классов моделей как в общем случае, так и для ряда упрощений, таких как диагональная структура процесса шоков и неоднородное RLS-обучение. Эти критерии и условия представлены *одновременно в терминах структурной неоднородности и неоднородности при обучении*.

Используя полученные нами альтернативные критерии и условия для одномерной и двумерной моделей, нам удалось получить критерии и достаточные условия для различных случаев и классов моделей, представленные *в терминах только самой структурной неоднородности, не зависящие от неоднородности в обучении*. Полученные таким образом критерии и достаточные условия представлены в экономически содержательных терминах, таких как стабильность подходящим образом построенной средней экономики и ее подэкономик и условий «одинакового знака» – «сонаправленной реакции» агентов в ответ на изменение ожиданий. В свою очередь, необходимые условия в подобных терминах получены нами для различных случаев и классов моделей любых размерностей.

Фундаментальность применяемого подхода позволяет применить его результаты к большинству существующих и перспективных линейных и линеаризованных экономических моделей (включая оцененные DSGE-модели, применяемые центральными банками большинства стран мира) с адаптивным обучением экономических агентов.

Постановка классов моделей, неоднородное RLS/SG-обучение, общие критерии и достаточные условия HE - и δ -стабильности

Как и в работах (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020; Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019), мы рассматриваем общий класс структурно неоднородных линейных моделей с S типами агентов с различными прогнозами, представленный в виде

³ Детальное описание и обсуждение различных подходов к получению условий D -стабильности см. в работах (Kolyuzhnikov D., 2008; Johnson C. R., 1974).

$$y_t = \alpha + \sum_{i=1}^d L_i y_{t-i} + \sum_{h=1}^S \sum_{b=0}^m \sum_{f=b}^n A_{bf}^h \hat{E}_{t-b}^h y_{t-b+f} + Bw_t + \zeta \varepsilon_t, A_{00}^h \equiv 0, \quad (1)$$

$$w_t = Fw_{t-1} + v_t \quad (2)$$

где y_t есть $n \times 1$ – вектор эндогенных переменных, w_t – $k \times 1$ – вектор экзогенных переменных; v_t и ε_t – векторы (независимых) шоков белого шума; $\hat{E}_{t-b}^h y_{t-b+f}$ есть (в общем случае, нерациональные) ожидания эндогенных переменных агентом h ; а L_i , A_{bf}^h , B , ζ – подходящего размера матрицы. Структура F ($k \times k$ – матрица) предполагает, что w_t следует VAR (1) стационарному процессу с матрицей ковариаций $M_w = \lim_{t \rightarrow \infty} Ew_t w_t'$.

Структурная неоднородность модели проявляется через матрицы A_{bf}^h , определяемые как $A_{bf}^h = \zeta_h \cdot \tilde{A}_{bf}^h$, где ζ_h – масса каждого типа агента h , $\sum \zeta_h = 1$, а $\tilde{A}_{bf}^h$, содержащие структурные параметры, характеризующие данную экономику, показывают, как агенты типа h реагируют на свои собственные прогнозы. В общем случае, $\tilde{A}_{bf}^h$ могут быть разными для различных типов агентов, что представляет собой структурную неоднородность модели.

Так же как и в работах (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020; Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019), мы (без потери общности) ограничиваемся анализом наиболее часто используемых в литературе примерами моделей из этого класса: Модель I (с параметрами $d = 0$, $m = 1$, n – любое, $A_{0f}^h \equiv 0$), Модель II (с $d = 1$, $m = 1$, $n = 2$, $A_{0f}^h \equiv 0$), Модель III (с $d = 0$, $m = 0$, n – любое) и Модель IV (с $d = 1$, $m = 0$, $n = 1$), представленные как (2) и

$$y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S A_0^h \hat{E}_{t-1}^h y_t + \sum_{h=1}^S A_1^h \hat{E}_{t-1}^h y_{t+1} + \dots + \sum_{h=1}^S A_\tau^h \hat{E}_{t-1}^h y_{t+\tau} + Bw_t + \zeta \varepsilon_t \quad (\text{Модель I}), \quad (3)$$

$$y_t = \alpha + Ly_{t-1} + \sum_{h=1}^S A_0^h \hat{E}_{t-1}^h y_t + \sum_{h=1}^S A_1^h \hat{E}_{t-1}^h y_{t+1} + Bw_t + \zeta \varepsilon_t \quad (\text{Модель II}), \quad (4)$$

$$y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S A_1^h \hat{E}_t^h y_{t+1} + \dots + \sum_{h=1}^S A_\tau^h \hat{E}_t^h y_{t+\tau} + Bw_t + \zeta \varepsilon_t \quad (\text{Модель III}), \quad (5)$$

$$y_t = \alpha + Ly_{t-1} + \sum_{h=1}^S A_1^h \hat{E}_t^h y_{t+1} + Bw_t + \zeta \varepsilon_t, \quad (\text{Модель IV})^4, \quad (6)$$

в которых ожидания агентов каждого типа h строятся, основываясь на воспринимаемом ими законе движения (PLM): $y_t = a_{h,t-1} + b_{h,t-1} w_{t-1}$ (для Модели I),

⁴ Мы предполагаем, что информационным множеством для Модели IV является $(1, y'_{t-1}, w'_t)$. Случай вперёдсмотрящей модели с лагом с информационным множеством, включающим текущее значение эндогенной переменной, подпадает под технические конструкции данной статьи с некоторыми модификациями и является вопросом нашего будущего исследования.

$y_t = a_{h,t-1} + b_{h,t-1}y_{t-1} + c_{h,t-1}w_{t-1}$ (для Модели II), $y_t = a_{h,t} + b_{h,t}w_t$ (для Модели III), $y_t = a_{h,t} + b_{h,t}y_{t-1} + c_{h,t}w_t$ (для Модели IV). Параметры $\Phi'_{h,t} = (a_{h,t}, b_{h,t})$ для Моделей I и III, $\Phi'_{h,t} = (a_{h,t}, b_{h,t}, c_{h,t})$ для Моделей II и IV носят название параметров убеждений. В данной работе мы рассматриваем только такие PLM, которые соответствуют так называемому фундаментальному равновесию при рациональных ожиданиях (далее REE), или REE с минимальным числом переменных состояния (MSV REE).

В общем случае в рассмотренных выше классах моделей предполагается, что агенты при формировании и обновлении ожиданий используют следующее смешанное неоднородное RLS/SG-обучение (RLS – рекурсивный метод наименьших квадратов, используется агентами $h = \overline{1, S_0}$, SG – обучение по методу стохастического градиента, используется агентами $h = \overline{S_0 + 1, S}$).

Для моделей с $(t-1)$ -датировкой ожиданий (Модели I и II):

$$\begin{aligned} \Phi_{h,t+1} &= \Phi_{h,t} + \alpha_{h,t+1} R_{h,t+1}^{-1} (y_{t+1} - \Phi'_{h,t} z_t)', \quad h = \overline{1, S_0} \text{ (RLS)} \\ R_{h,t+1} &= R_{h,t} + \alpha_{h,t+1} (z_t z_t' - R_{h,t}) \end{aligned} \quad (7)$$

$$\Phi_{h,t+1} = \Phi_{h,t} + \alpha_{h,t+1} z_t (y_{t+1} - \Phi'_{h,t} z_t)', \quad h = \overline{S_0 + 1, S} \text{ (SG)}, \quad (8)$$

где $z_t' = (1, w_t')$ – для Модели I, $z_t' = (1, y_t', w_t')$ – для Модели II;

Для моделей с t -датировкой ожиданий (Модели III и IV):

$$\begin{aligned} \Phi_{h,t+1} &= \Phi_{h,t} + \alpha_{h,t+1} R_{h,t+1}^{-1} z_t (y_t - \Phi'_{h,t} z_t)', \quad h = \overline{1, S_0} \text{ (RLS)} \\ R_{h,t+1} &= R_{h,t} + \alpha_{h,t+1} (z_t z_t' - R_{h,t}) \end{aligned} \quad (9)$$

$$\Phi_{h,t+1} = \Phi_{h,t} + \alpha_{h,t+1} z_t (y_t - \Phi'_{h,t} z_t)', \quad h = \overline{S_0 + 1, S} \text{ (SG)} \quad (10)$$

где $z_t' = (1_t, w_t')$ – для Модели III, $z_t' = (1, y_{t-1}', w_t')$ – для Модели IV.

Неоднородность в обучении проявляется в виде разных типов алгоритмов обучения, используемых агентами (RLS и SG), различного начального восприятия (представленного начальными значениями для алгоритмов обучения для каждого агента) и разных долей агентов, использующих алгоритм обучения определенного типа. Разные скорости реагирования на новую информацию задаются разными степенями инерции $\delta_h > 0$ (Giannitsarou, 2006), постоянными коэффициентами перед детерминистической убывающей последовательностью коэффициентов приращения в алгоритме обучения α_t , общей для всех агентов, δ_h : $\alpha_{h,t} = \delta_h \alpha_t$, $\forall h$, которая удовлетворяет обычным условиям (детали см. в Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019). Случаи однородного обучения являются частными случаями общей постановки.

При помощи теории стохастической аппроксимации⁵ можно показать, что стабильность MSV REE при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для всех классов моделей определяется стабильностью соответствующего ассоциированного ОДУ – *НЕ-стабильностью* (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019):

$$\frac{d\Phi_h}{d\tau} = \delta_h (T(\Phi) - \Phi_h), h = \overline{1, S_0}, \quad (11)$$

$$\frac{d\Phi_h}{d\tau} = \delta_h M_z (T(\Phi) - \Phi_h), h = \overline{S_0 + 1, S}, \quad (12)$$

где $T(\Phi)$ – отображение из параметров PLM $\Phi'_t = (\Phi'_{1,t}, \dots, \Phi'_{S,t})$ в параметры действительного закона движения (ALM), получаемого после подстановки прогнозных значений эндогенных переменных, полученных на основе PLM, в модель; $M_z = \lim_{t \rightarrow \infty} E z_t z'_t$ – матрица вторых моментов z_t .

Условия *НЕ-стабильности* определяются одновременно в терминах *структурной неоднородности* и *неоднородности при обучении* и определены для конкретного набора δ степеней инерции и заданного распределения агентов по алгоритмам обучения S_0 . Так же как в (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020; Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019), мы заинтересованы в получении условий δ -стабильности, которые определяются в терминах только *структурной неоднородности* и не зависят от *неоднородности при обучении*, и различаем *сильную δ -стабильность*, т. е. стабильность структурно неоднородной экономики, независимую от всех типов характеристик обучения: различного начального восприятия, структуры обучения и степеней инерции, и *слабую δ -стабильность* как стабильность структурно неоднородной экономики, не зависящую от различного начального восприятия и степеней инерции, т. е. зависящую от структуры обучения. Существенно облегчает получение результатов *предположение о диагональной структуре процесса шоков*:

$$w_t = F w_{t-1} + v_t, F = \text{diag}(\rho_1, \dots, \rho_k), M_w = \lim_{t \rightarrow \infty} E w_t w'_t = \text{diag} \left(\frac{\sigma_1^2}{1 - \rho_1^2}, \dots, \frac{\sigma_k^2}{1 - \rho_k^2} \right), \quad (13)$$

которое является обычной практикой в экономическом моделировании (например, в DSGE-моделях деловых циклов).

Критерии и достаточные условия δ -стабильности, представленные одновременно в терминах *структурной неоднородности* и *неоднородности при обучении*, полученные нами в работе (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019) на основе анализа условий стабильности ассоциированного ОДУ (11), (12), можно удобно представить в виде табл. 1.

В клетках таблицы указаны для каждого критерия и достаточных условий δ -стабильности (с учетом предположений и возможных упрощений в постановке модели и алгоритме обучения) их название в работе (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019), выражения для соответствующих матриц Якоби, действительные

⁵ Формальное доказательство результата см. в (Bogomolova A., 2014, Прил. А.7.1, А.7.2).

части собственных чисел которых должны быть отрицательны, и номера формул, в которых эти матрицы и предположения (упрощения) определяются:

Таблица 1

Критерии и достаточные условия стабильности,
представленные в терминах матриц Якоби⁶

Таблица 1

Criteria and sufficient conditions for stability presented in terms of Jacobian matrices

Критерии	Модели без лага, Модели I и III	Модели с лагом, Модели II и IV	Предположения в постановке
Критерий (сильной) δ-стабильно- сти	$D_{KR}\Omega_{KR}$ Критерий 1 ⁷ , (14), (15)	$D_{KR}\Omega_{KR}$ Критерий 2, (14), (15), (16)	Общий случай, (2) $\forall S_0 = \overline{1, S}$, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$ в (7), (8), (9), (10)
Достаточные условия (сла- бой) δ-ста- бильности		$D_1\Omega, D_y\Omega_b,$ $D_w\Omega_F$ Следствие 3, (17), (18), (19), (20), (21)	Неоднородное RLS- обучение, (2) $S_0 = S$, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$ в (7), (8) ((9), 10)
Критерий (сильной) δ-стабильно- сти	$D_1\Omega_{p_l}$ Критерий 4, (17), (22)		Диагональная структура процесса шоков (13) $\forall S_0 = \overline{1, S}$, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$ в (7), (8) ((9), 10)
Достаточные условия (сла- бой) δ-ста- бильности		$D_1\tilde{\Omega}_{p_l}, D_y\Omega_b$ Утверждение 5, (17), (21), (23)	Неоднородное RLS- обучение и диаго- нальная структура процесса шоков (13) $S_0 = S$, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$ в (7), (8) ((9), 10)

$$D_{KR} = \text{diag}(\delta_1 I, \dots, \delta_S I), \quad (14)$$

⁶ Данные критерии получены в работе (Богомолова А. С., Коложнов Д. В., 2019).

⁷ Заметьте, что *HE*-стабильность для всех допустимых $\delta_h > 0, h = \overline{1, S}$ и всех допустимых $S_0 = \overline{1, S}$ является (сильной) δ -стабильностью, *HE*-стабильность для всех допустимых $\delta_h > 0, h = \overline{1, S}$ при фиксированном S_0 является (слабой) δ -стабильностью.

$$\Omega_{KR} = \begin{pmatrix} (R^1 - I) & \cdots & R^{S_0} & R^{S_0+1} & \cdots & R^S \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R^1 & \cdots & (R^{S_0} - I) & R^{S_0+1} & \cdots & R^S \\ KR^1 & \cdots & KR^{S_0} & (KR^{S_0+1} - K) & \cdots & KR^S \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ KR^1 & \cdots & KR^{S_0} & KR^{S_0+1} & \cdots & (KR^S - K) \end{pmatrix}, \quad (15)$$

где для моделей без лагов (Моделей I и III): ($A_0^h \equiv 0$ для Модели III)

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & M_w \end{pmatrix} \otimes I_n, \quad R^h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & F'^\tau \end{pmatrix} \otimes A_t^h + \dots + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & F' \end{pmatrix} \otimes A_1^h + I_{k+1} \otimes A_0^h,$$

для моделей с лагом (Моделей II и IV): ($A_0^h \equiv 0$ для Модели IV)

$$K = M_{1yw} \otimes I_n, \quad M_{1yw} = \begin{pmatrix} M_{1y} & 0 \\ 0 & M_w \end{pmatrix},$$

$$R^h = \begin{pmatrix} A_1^h + (A_0^h + A_1^h \bar{b}) & \bar{a}' \otimes A_1^h & 0 \\ 0 & \bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b}) & 0 \\ 0 & \bar{c}' \otimes A_1^h & F' \otimes A_1^h + I_k \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b}) \end{pmatrix}$$

$$L + \left(\sum_{h=1}^S A_0^h \right) \bar{b} + \left(\sum_{h=1}^S A_1^h \right) \bar{b}^2 = \bar{b}, \quad (16)$$

$$D_1 = \text{diag}(\delta_1 I_n, \dots, \delta_S I_n) \quad D_y = \text{diag}(\delta_1 I_{n^2}, \dots, \delta_S I_{n^2}), \quad (17)$$

$$D_w = \text{diag}(\delta_1 I_{nk}, \dots, \delta_S I_{nk}), \quad (18)$$

$$\Omega = \begin{pmatrix} A_0^1 + A_1^1 + A_1^1 \bar{b} - I_n & \cdots & A_0^S + A_1^S + A_1^S \bar{b} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_0^1 + A_1^1 + A_1^1 \bar{b} & \cdots & A_0^S + A_1^S + A_1^S \bar{b} - I_n \end{pmatrix}, \quad (19)$$

$$\Omega_F = \begin{pmatrix} F' \otimes A_1^1 + I_k \otimes (A_0^1 + A_1^1 \bar{b}) - I_{nk} & \cdots & F' \otimes A_1^S + I_k \otimes (A_0^S + A_1^S \bar{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F' \otimes A_1^1 + I_k \otimes (A_0^1 + A_1^1 \bar{b}) & \cdots & F' \otimes A_1^S + I_k \otimes (A_0^S + A_1^S \bar{b}) - I_{nk} \end{pmatrix}, \quad (20)$$

$$\Omega_b = \begin{pmatrix} \bar{b}' \otimes A_1^1 + I_n \otimes (A_0^1 + A_1^1 \bar{b}) - I_{n^2} & \cdots & \bar{b}' \otimes A_1^S + I_n \otimes (A_0^S + A_1^S \bar{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{b}' \otimes A_1^1 + I_n \otimes (A_0^1 + A_1^1 \bar{b}) & \cdots & \bar{b}' \otimes A_1^S + I_n \otimes (A_0^S + A_1^S \bar{b}) - I_{n^2} \end{pmatrix}, \quad (21)$$

$$\Omega_{\rho_l} = \begin{pmatrix} A_0^1 + \rho_l A_1^1 + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^1 - I_n & \cdots & A_0^S + \rho_l A_1^S + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^S \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_0^1 + \rho_l A_1^1 + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^1 & \cdots & A_0^S + \rho_l A_1^S + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^S - I_n \end{pmatrix},$$

$$\forall l = 0, \dots, k, (\rho_0 = 1), \quad (22)$$

$$\tilde{\Omega}_{\rho_l} = \begin{pmatrix} A_0^1 + \rho_l A_1^1 + A_1^1 \bar{b} - I_n & \cdots & A_0^S + \rho_l A_1^S + A_1^S \bar{b} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_0^1 + \rho_l A_1^1 + A_1^1 \bar{b} & \cdots & A_0^S + \rho_l A_1^S + A_1^S \bar{b} - I_n \end{pmatrix}, \quad \forall l = 0, \dots, k, (\rho_0 = 1), \quad (23)$$

причем $A_0^h \equiv 0$ для Моделей II и IV.

Подход, основанный на альтернативном определении D_b -стабильности, и условия «одинакового знака», достаточные для δ -стабильности

Альтернативные критерии и достаточные условия

Мы применяем подход, основанный на альтернативном определении D_b -стабильности, суть которого состоит в том, что задача поиска условий D -стабильности может быть заменена задачей поиска условий стабильности Ω и проверки того, что $i = \sqrt{-1}$ не является собственным значением некоторой специально построенной матрицы. Более того, матрица D во всех рассмотренных моделях является не только положительной диагональной матрицей, но ее диагональ еще и состоит из равноразмерных блоков одинаковых чисел. Это позволило автору (Колужнов Д. В., 2011, опред. 2. С. 76) ввести определение блочной D -стабильности (D_b -стабильности) и дать ей альтернативное определение (Колужнов Д. В., 2011, утв. 7. С. 76), для удобства приводимые здесь.

Определение 1. Матрица A размера $nS \times nS$ является D_b -стабильной, если $D_b A$ стабильна для любой положительной блочно-диагональной матрицы $D_b = \text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_1, \dots, \delta_S, \dots, \delta_S)$.

Утверждение А (альтернативное определение D_b -стабильности). Рассмотрим $M_{nS}(C)$, множество всех комплексных $(nS \times nS)$ -матриц, и D_{bnS} , множество всех $(nS \times nS)$ -блочно-диагональных матриц с положительными диагональными элементами. Возьмем A из $M_{nS}(C)$ и предположим, что существует F из D_{bnS} такая, что FA стабильна. Тогда A является D_b -стабильной только тогда, когда $A \pm iD_b$ – не вырождена для всех D_b из D_{bnS} . Если $A \in M_{nS}(R)$ – множеству всех

действительных $(nS \times nS)$ -матриц, тогда « $\pm$ » в приведенном выше условии можно заменить на « $+$ », поскольку для действительных матриц для любого комплексного собственного числа всегда есть сопряженное.

Доказательство см. в работе (Колюжнов Д. В., 2011).

Взяв в качестве F единичную матрицу и $D_b = \text{diag}(1/\delta_1, \dots, 1/\delta_1, \dots, 1/\delta_S, \dots, 1/\delta_S)$, $\delta_h > 0$, $h = \overline{1, S}$ в приведенном выше утверждении, мы получаем следующий альтернативный (по отношению к Критериям 1 и 2 в работе (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019) критерий (сильной) δ -стабильности для всех четырех классов рассматриваемых моделей для общего случая (возможно недиагональной) структуры процесса шоков.

Критерий 1. В экономиках (3) и (2) (Модель I) и (5) и (2) (Модель III) или в экономиках (4) и (2) (Модель II) и (6) и (2) (Модель IV), у которых все корни решения MSV REE $\bar{b}$, определяемого в (16), лежат внутри единичного круга, смешанное неоднородное RLS/SG-обучение глобально сходится (почти наверное) к MSV REE тогда и только тогда, когда соответствующая матрица Ω_{KR} , определенная в (15), стабильна и

$$\det \left[\left(\sum_{h=1}^{S_0} \left(\frac{1}{I + \frac{1}{\delta_h^2} I} (-R_h) \right) + \sum_{h=S_0+1}^S \left(\frac{K}{K + \frac{1}{\delta_h^2} I} (-R_h) \right) + I \right) + i \left(\sum_{h=1}^{S_0} \left(\frac{\frac{1}{\delta_h}}{I + \frac{1}{\delta_h^2} I} (-R_h) \right) + \sum_{h=S_0+1}^S \left(\frac{\frac{1}{\delta_h} K}{K + \frac{1}{\delta_h^2} I} (-R_h) \right) \right) \right] \neq 0$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}, \forall S_0 = \overline{1, S}.$$

Доказательство следует из Критериев 1 и 2 в (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019) (см. табл. 1). (Сильная) δ -стабильность Моделей I (III) и II (IV) (с корнями $\bar{b}$ внутри единичного круга) эквивалентна D_b -стабильности матрицы Ω_{KR} из (15). Взяв в качестве F единичную матрицу и $D_b = \text{diag}(1/\delta_1, \dots, 1/\delta_1, \dots, 1/\delta_S, \dots, 1/\delta_S)$, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$, приходим к тому, что характеристическое уравнение, определяющее, что i не является собственным числом матрицы Ω_{KR} и эквивалентно условию Критерия 1.

Используя альтернативное определение D_b -стабильности, мы далее получаем упрощенный альтернативный (по отношению к Критерию 4 (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019), записанному в терминах матриц Якоби (см. табл. 1)) критерий (сильной) δ -стабильности для моделей без лагов (Моделей I и III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для случая диагональной структуры процесса шоков.

Утверждение 2. В экономиках (3) и (13) (Модель I) и (5) и (13) (Модель III) смешанное неоднородное RLS/SG-обучение глобально сходится (почти наверное) к MSV REE для любых степеней инерции агентов, $\delta > 0$, тогда и только тогда, когда соответствующая матрица Ω_{ρ_l} , определенная в (22), стабильна и

$$\det \left[\sum_{h=1}^S \left(\frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^\tau A_\tau^h \right) + I \right) + i \left(\sum_{h=1}^S \frac{-1}{\delta_h} \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^\tau A_\tau^h \right) \right) \right] \neq 0$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}, \forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1).$$

Для одномерного случая ($n = 1$) это условие упрощается до условия: Ω_{ρ_l} – стабильна и

$$\left(\sum_{h=1}^S \frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^\tau A_\tau^h \right) + 1 \right) \neq 0$$

$$\text{или} \left(\sum_{h=1}^S \frac{-1}{\delta_h} \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^\tau A_\tau^h \right) \right) \neq 0,$$

или оба условия выполняются одновременно, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}, \forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$, причем $A_0^h \equiv 0$ для Модели III.

Доказательство следует из доказательства Критерия 1 (выше). Надо лишь взять $R_h = A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^\tau A_\tau^h$ и $K = I$ для Ω_{KR} в (15), полагая $A_0^h \equiv 0$ для Модели III.

Этот подход также позволяет нам получить *альтернативные* (по отношению к достаточным условиям (слабой) δ -стабильности из Следствия 3 (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019) (см. табл. 1), записанным в терминах матриц Якоби) *достаточные условия (слабой) δ -стабильности для моделей с лагами эндогенной переменной (Моделей II и IV) при неоднородном RLS-обучении для общего случая (возможно недиагональной) структуры процесса шоков.*

Утверждение 3. В экономиках (4) и (2) (Модель II) и (6) и (2) (Модель IV), у которых все корни решения MSV REE $\bar{b}$, определяемого в (16), лежат внутри единичного круга, неоднородное RLS-обучение глобально сходится (почти на-верное) к MSV REE для любых степеней инерции агентов, $\delta > 0$, если соответствующие матрицы Ω , Ω_b и Ω_F , определенные в (19), (21) и (20), соответственно, стабильны и

$$\det \left[\sum_{h=1}^S \left(\frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + A_1^h + A_1^h \bar{b}) + I \right) + i \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + A_1^h + A_1^h \bar{b}) \right) \right] \neq 0,$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$$

и

$$\det \left[\sum_{h=1}^S \left(\frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (\bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b})) + I \right) + \right. \\ \left. + i \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (\bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b})) \right) \right] \neq 0,$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$$

и

$$\det \left[\sum_{h=1}^S \left(\frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (F' \otimes A_1^h + I_k \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b})) + I \right) + \right. \\ \left. + i \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (F' \otimes A_1^h + I_k \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b})) \right) \right] \neq 0$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S},$$

причем $A_0^h \equiv 0$ для Модели IV⁸.

⁸ Условия критерия легко упрощаются для одномерного случая ($n = 1, k = 1$).

Доказательство следует из доказательства Критерия 1 (выше). Надо лишь взять последовательно $R_h = A_0^h + A_1^h + A_1^h \bar{b}$ и $K=I$, $R_h = (\bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b}))$ и $K=I$, $R_h = (F' \otimes A_1^h + I_k \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b}))$ и $K=I$ для Ω_{KR} в (15), полагая $A_0^h \equiv 0$ для Модели IV.

Записанные выше достаточные условия могут быть еще больше упрощены для случая диагональной структуры процесса шоков (13). Таким образом, нами были получены *альтернативные* (по отношению к достаточным условиям (слабой) δ -стабильности из Утверждения 5 в (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019)) (см. табл. 1), записанным в терминах матриц Якоби) *достаточные условия (слабой) δ -стабильности для моделей с лагами эндогенной переменной (Модели II и IV) при неоднородном RLS-обучении для случая диагональной структуры процесса шоков.*

Утверждение 4. В экономиках (4) и (13) (Модель II) и (6) и (13) (Модель IV), у которых все корни решения MSV REE $\bar{b}$, определяемого в (16), лежат внутри единичного круга, неоднородное RLS-обучение глобально сходится (почти наверное) к MSV REE для любых степеней инерции агентов, $\delta > 0$, если соответствующие матрицы $\tilde{\Omega}_{p_l}$ и Ω_b , определенные в (23) и (21), стабильны и

$$\det \left[\sum_{h=1}^S \left(\frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}) + I \right) + i \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}) \right) \right] \neq 0,$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}, \quad \forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$$

и

$$\det \left[\sum_{h=1}^S \left(\frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (\bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b})) + I \right) + i \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (\bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b})) \right) \right] \neq 0,$$

$$\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}.$$

Для одномерного случая ($n = 1$) это условие упрощается до условия: $\tilde{\Omega}_{\rho_l}$ и Ω_b – стабильны и

$$\left(\sum_{h=1}^S \frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}) + 1 \right) \neq 0 \text{ или } \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}) \right) \neq 0,$$

или оба условия выполняются одновременно, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}, \forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$

и

$$\left(\sum_{h=1}^S \frac{-1}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + 2A_1^h \bar{b}) + 1 \right) \neq 0 \text{ или } \left(\sum_{h=1}^S \frac{-\frac{1}{\delta_h}}{1 + \frac{1}{\delta_h^2}} (A_0^h + 2A_1^h \bar{b}) \right) \neq 0,$$

или оба условия выполняются одновременно, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$. Причем $A_0^h \equiv 0$ для Модели IV.

Доказательство следует из доказательства Критерия 1 (выше). Надо лишь взять последовательно $R_h = A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}$ и $K = I$, $R_h = (\bar{b}' \otimes A_1^h + I_n \otimes (A_0^h + A_1^h \bar{b}))$ и $K = I$ для Ω_{KR} в (15), полагая $A_0^h \equiv 0$ для Модели IV.

Условия «одинакового знака», достаточные для δ -стабильности

Подход, основанный на альтернативном определении D_b -стабильности, позволяет нам получить достаточные условия «одинакового знака», рассмотренные Хонкапойей и Митрой (Honkapohja, Mitra, 2006) для случаев с малой размерностью эндогенной переменной $n = 1, 2$, и необходимые и достаточные условия (критерий) δ -стабильности для $n = 1$ в терминах только структурной однородности, независимо от неоднородности при обучении.

В нашей предыдущей статье (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020) мы не представили критерий δ -стабильности при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении. Автор (Колужнов Д. В., 2011) получает такой критерий только для одномерной вперёдсмотрящей модели без лагов и с одним ожиданием эндогенной переменной. Здесь же мы получаем критерий (сильной) δ -стабильности для одномерных моделей (и с t -, и $(t-1)$ -датировкой ожиданий) без лагов эндогенной переменной (Модели I и III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении в случае диагональной структуры процесса шоков, представленный в экономически содержательных терминах, таких как стабильность подэкономик и условия «одинакового знака».

Перед тем как сформулировать этот критерий, заметим, что условия сходимости к MSV REE при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении Моделей I

и III в случае диагональной структуры процесса шоков эквивалентны условиям сходимости к MSV REE (такому же, как и в исходных моделях) соответствующих моделей из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения с $(t-1)$ -датировкой ожиданий. Этот результат отражен Определении 5 в (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020. С. 145) и приводится здесь (в части, относящейся к Моделям I и III) для удобства читателя.

Определение 2. Множество ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующее Модели I (III) (т. е. множество моделей, которое имеет такое же асимптотическое поведение, как и Модель I (III), записывается как (13) и

$$\text{для Модели I: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h \right) \hat{E}_{t-1}^h y_t + B w_t + \zeta \varepsilon_t,$$

$$\text{для Модели III: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S \left(\rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h \right) \hat{E}_{t-1}^h y_t + B F^{-1} w_t + \zeta \varepsilon_t,$$

$$\forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1).$$

Доказательство следует из сравнения соответствующих ОДУ (матриц Якоби в Критерии 4 в (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019) (см. табл. 1) и определений коэффициентов MSV REE.

Следующий критерий сформулирован в терминах экономик и подэкономик этого множества моделей.

Утверждение 5 (Критерий (сильной) δ -стабильности для одномерных моделей без лагов (Моделей I и III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении в случае диагональной структуры процесса шоков). В случае $n = 1$, экономика, задаваемая (3) и (13) (Модель I) ((5) и (13), Модель III), δ -стабильна при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении тогда и только тогда, когда каждая экономика из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующего Модели I (III), E -стабильна (т. е. соответствующая матрица Ω_{p_l} , определенная в (22), стабильна) и верно по крайней мере одно из следующих условий: условие «одинакового» знака (все $\left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h \right)$ больше либо равны нулю и хотя бы один из них строго больше нуля, или все $\left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h \right)$ меньше либо равны нулю и хотя бы один из них строго меньше нуля); или все средние экономики с $\left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h \right)_{(h_1 \dots h_p)} = \sum_{(h_1 \dots h_p)} \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h \right)$, соответствующие подэкономикам⁹ $(h_1 \dots, h_p)$ всех размеров p не являются E -нестабильными

и для каждого $l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$ существует хотя бы одна средняя экономика, соответствующая подэкономике $(h_1^*(l) \dots, h_p^*(l))$ для каждого размера p , для ко-

⁹ Подэкономика $(h_1 \dots, h_p)$ размера p определяется как экономика, состоящая только из части агентов исходной экономики.

торой коэффициент $\sum_{(h_1^*(l) \dots h_p^*(l))} (A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h)$, отвечающий за стабильность, строго меньше единицы. Причем $A_0^h \equiv 0$ для Модели III.

Доказательство см. в прил. 1.

Мы также получаем достаточно слабые, экономически содержательные, достаточные условия (слабой) δ -стабильности для одномерных моделей с лагом эндогенной переменной (Моделей II и IV) при неоднородном RLS-обучении в случае диагональной структуры процесса шоков.

Перед тем как сформулировать эти условия, заметим, что условия сходимости к MSV REE при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении Моделей II и IV в общем случае (возможно недиагональной) структуры процесса шоков эквивалентны условиям сходимости к MSV REE (такому же, как и в исходных моделях) соответствующей ассоциированной «безлаговой» модели с $(t-1)$ -датировкой ожиданий. Этот результат отражен в Определении 1 в (Богомолова А. С., Коллюжнов Д. В., 2020. С. 135) и приводится здесь (в части, относящейся к Моделям II и IV) для удобства читателя.

Определение 3. Ассоциированная «безлаговая» модель с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующая Модели II (IV) (т. е. модель, которая имеет такое же асимптотическое поведение, как и Модель II (IV), соответственно), где коэффициент при лаговой переменной зафиксирован в значении MSV REE, записывается как (2) и

$$\text{для Модели II: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S (A_0^h + A_1^h \bar{b}) \hat{E}_{t-1}^h y_t + \sum_{h=1}^S A_1^h \hat{E}_{t-1}^h y_{t+1} + B w_t + \zeta \varepsilon_t,$$

$$\text{для Модели IV: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S (A_1^h \bar{b}) \hat{E}_{t-1}^h y_t + \sum_{h=1}^S A_1^h \hat{E}_{t-1}^h y_{t+1} + B F^{-1} w_t + \zeta \varepsilon_t.$$

Доказательство следует из сравнения соответствующих ОДУ (матриц Якоби в Критерии 2 в (Богомолова А. С., Коллюжнов Д. В., 2019) (см. табл. 1) и определений коэффициентов MSV REE.

Соответствующее множество ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения с $(t-1)$ -датировкой ожиданий затем естественным образом определяется для этих моделей в случае диагональной структуры процесса шоков так же, как и для Моделей I и III выше (в Определении 2).

Определение 4. Множество ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующее ассоциированной «безлаговой» модели с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующей Модели II (IV), задается как

$$\text{для Модели II: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S (A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}) \hat{E}_{t-1}^h y_t + B w_t + \zeta \varepsilon_t,$$

$$\text{для Модели IV: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S (\rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}) \hat{E}_{t-1}^h y_t + B F^{-1} w_t + \zeta \varepsilon_t,$$

$$\forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1).$$

Это множество также можно рассматривать как множество агрегированных моделей для ассоциированной «безлаговой» модели с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, где агрегирование производится для уменьшения числа вперёдсмотрящих ожиданий, используя ρ_l в качестве факторов дисконтирования. Однако такое дисконтирование можно проводить, используя элементы $\bar{b}$ вместо ρ_l , поскольку эндогенная переменная в REE зависит от своего лага с матрицей-коэффициентом $\bar{b}$ (см. идею аналогичного агрегирования в Определении 3 в (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2020. С. 137)). В одномерном случае выбор элементов $\bar{b}$ для дисконтирования является очевидным. Надо просто заменить ρ_l на $\bar{b}$ в определении выше, чтобы получить агрегированную экономику ($\bar{b}$ -типа) с ожиданием текущего значения эндогенной переменной для ассоциированной «безлаговой» модели с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующей одномерной Модели II (IV).

Определение 5. Агрегированная экономика ($\bar{b}$ -типа) с ожиданием текущего значения эндогенной переменной для ассоциированной «безлаговой» модели с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующей одномерной Модели II (IV) с диагональной структурой процесса шоков, задается как (13) и

$$\text{для Модели II: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S \left(A_0^h + 2A_1^h \bar{b} \right) \hat{E}_{t-1}^h y_t + Bw_t + \zeta \varepsilon_t,$$

$$\text{для Модели IV: } y_t = \alpha + \sum_{h=1}^S \left(2A_1^h \bar{b} \right) \hat{E}_{t-1}^h y_t + BF^{-1} w_t + \zeta \varepsilon_t.$$

Достаточные условия (слабой) δ -стабильности для одномерных моделей с лагом эндогенной переменной (Моделей II и IV) при неоднородном RLS-обучении в случае диагональной структуры процесса шоков в следующем утверждении сформулированы в терминах экономик и их подэкономик из Определений 4 и 5.

Утверждение 6. В случае $n = 1$, экономика, задаваемая (4) и (13) (Модель II) ((6) и (13), Модель IV), в которой значение $\bar{b}$, определенное в (16), меньше 1, δ -стабильна при неоднородном RLS-обучении, если каждая экономика из множества моделей из Определения 4, соответствующего Модели II(IV), и агрегированная экономика ($\bar{b}$ -типа) из Определения 5, соответствующая Модели II(IV), E -стабильны (т. е. соответствующие матрицы $\tilde{\Omega}_{\rho_l}$ и Ω_b , определенные в (23) и (21), стабильны) и для каждой экономики из множества моделей из Определения 4, соответствующего Модели II(IV), и для агрегированной экономики ($\bar{b}$ -типа) из Определения 5, соответствующей Модели II(IV), верно по крайней мере одно из следующих условий: условие «одинакового» знака (все $(A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b})$ (для $\bar{b}$ -типа $A_0^h + 2A_1^h \bar{b}$) больше либо равны нулю и хотя бы один из них строго больше нуля, или все $(A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b})$ (для $\bar{b}$ -типа $A_0^h + 2A_1^h \bar{b}$) меньше либо равны нулю и хотя бы один из них строго меньше нуля); или все средние экономики с $\left(A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b} \right)_{(h_1, \dots, h_p)} = \sum_{(h_1, \dots, h_p)} \left(A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b} \right)$ (для $\bar{b}$ -типа $\left(A_0^h + 2A_1^h \bar{b} \right)_{(h_1, \dots, h_p)} = \sum_{(h_1, \dots, h_p)} \left(A_0^h + 2A_1^h \bar{b} \right)$), соответствующие подэкономи-

кам $(h_1, \dots, h_p)$ всех размеров p не являются E -нестабильными, и для каждого $l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$ существует хотя бы одна средняя экономика, соответствующая подэкономике $(h_1^*(l), \dots, h_p^*(l))$ для каждого размера p , для которой коэффициент $\sum_{(h_1^*(l), \dots, h_p^*(l))} (A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b})$ (для $\bar{b}$ -типа $\sum_{(h_1^*(l), \dots, h_p^*(l))} (A_0^h + 2A_1^h \bar{b})$), отвечающий за стабильность, строго меньше единицы. Причем $A_0^h \equiv 0$ для Модели IV.

Доказательство см. в прил. 2.

Также из Утверждения 2 (выше) мы получаем *достаточные условия (сильной) δ -стабильности для двумерной экономики при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении в случае диагональной структуры процесса шоков* в терминах структурной неоднородности, независимо от неоднородности при обучении.

Утверждение 7. В случае $n = 2$, экономика, задаваемая (3), и (13) (Модель I) ((5) и (13), Модель III), (сильно) δ -стабильна при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении, *если* каждая экономика из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, соответствующего Модели I (III), E -стабильна (т. е. соответствующая матрица Ω_{ρ_l} , определенная в (22), стабильна) и для каждой из этих экономик выполняется следующее условие «одинакового знака» $\forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$:

$$\left\{ \det \left(-\rho_l \left(A_0^i + \rho_l A_1^i + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^i \right) \right) \geq 0, \right.$$

$$\left[\det \text{mix} \left(-\rho_l \left(A_0^i + \rho_l A_1^i + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^i \right), -\rho_l \left(A_0^j + \rho_l A_1^j + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^j \right) \right) + \right.$$

$$\left. + \det \text{mix} \left(-\rho_l \left(A_0^j + \rho_l A_1^j + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^j \right), -\rho_l \left(A_0^i + \rho_l A_1^i + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^i \right) \right) \right] \geq 0, i \neq j$$

$$M_1 \left(-\rho_l \left(A_0^j + \rho_l A_1^j + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^j \right) \right) \geq 0 \}$$

или

$$\left\{ \det \left(-\rho_l \left(A_0^i + \rho_l A_1^i + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^i \right) \right) \leq 0, \right.$$

$$\left[\det \text{mix} \left(-\rho_l \left(A_0^i + \rho_l A_1^i + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^i \right), -\rho_l \left(A_0^j + \rho_l A_1^j + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^j \right) \right) + \right.$$

$$\left. + \det \text{mix} \left(-\rho_l \left(A_0^j + \rho_l A_1^j + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^j \right), -\rho_l \left(A_0^i + \rho_l A_1^i + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^i \right) \right) \right] \leq 0, i \neq j$$

$$M_1 \left(-\rho_l \left(A_0^j + \rho_l A_1^j + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^j \right) \right) \leq 0 \Big\},$$

где $\text{mix} \left(-\rho_l A^i, -\rho_l A^j \right)$ обозначает матрицу структурных параметров попарно-смешанной экономики, составленную из столбцов пары матриц $-\rho_l A^i, -\rho_l A^j$, $j, \forall i, j = 1, \dots, S$. Причем $A_0^h \equiv 0$ для Модели III.

Доказательство аналогично доказательству Утверждения 10 в (Колужнов Д. В., 2011) и напрямую следует из применения результата Утверждения 2 (выше) через обычные алгебраические преобразования выражений для действительной и мнимой частей двумерной квадратной матрицы Ω_{ρ_l} из (22).

Необходимые условия δ -стабильности

В дополнение к полученным выше критериям и достаточным условиям, мы при помощи подхода, основанного на характеристическом уравнении, приходим к (достаточно сильным) необходимым условиям (слабой) δ -стабильности¹⁰ в терминах структурной неоднородности и неоднородности при обучении при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для всех рассмотренных классов моделей, представленным в терминах стабильности подходящим образом определенной структурно неоднородной средней экономики при неоднородном обучении двух агентов.

Утверждение 8 (Универсальное необходимое условие (слабой) δ -стабильности при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении.) Для того чтобы структурно неоднородная экономика (3) и (2) (Модель I) ((5) и (2) (Модель III)) или (4) и (2) (Модель II) ((6) и (2) Модель IV), в которой все корни $\bar{b}$, определенного в (16), лежат внутри единичного круга, при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении была (слабо) δ -стабильна, необходимо, чтобы соответствующая средняя экономика (24) и (2)

$$\begin{aligned} y_t = & \alpha + \sum_{i=1}^d L_i y_{t-i} + \sum_{b=0}^m \sum_{f=b}^n \left(\sum_{h=1}^{S_0} A_{bf}^h \right) \hat{E}_{t-b}^{RLS} y_{t-b+f} + \\ & + \sum_{b=0}^m \sum_{f=b}^n \left(\sum_{h=S_0+1}^S A_{bf}^h \right) \hat{E}_{t-b}^{SG} y_{t-b+f} + B w_t + \zeta \varepsilon_t, A_{00}^h \equiv 0, \end{aligned} \quad (24)$$

с неоднородным обучением двух агентов, где агент с коэффициентом $A^{RLS} = \sum_{h=1}^{S_0} A_{bf}^h$ обучается по RLS, а агент с коэффициентом $A^{SG} = \sum_{h=S_0+1}^S A_{bf}^h$ обучается по SG, со

¹⁰ Необходимые условия δ -стабильности формулируются, где возможно, нами как условия (слабой) δ -стабильности, т. е. мы при их получении в дальнейшем меняем δ в рамках заданной структуры обучения, фиксируя S_0 . Если не выполняются необходимые условия (слабой) δ -стабильности, то и сильной δ -стабильности, тем более, нет. Необходимые условия HE -стабильности подразумевают проверку выполнения критериев в терминах матриц Якоби для конкретных значений δ , и поэтому не подразумевают дальнейшего общего упрощения.

степенями инерции δ^{RLS} – для RLS и δ^{SG} – для SG, являлась стабильной для любых положительных значений δ^{RLS} и δ^{SG} .

Доказательство. Следует напрямую из Критерия 6 в (Богомолова А. С., Колужнов Д. В., 2019).

Используя подход, основанный на характеристическом уравнении, мы также получаем необходимые условия (слабой) δ -стабильности для моделей без лагов эндогенной переменной (Моделей I и III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для общего случая (возможно недиагональной) структуры процесса шоков, представленные в терминах подэкономик одной экономики из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий из Определения 2.

Утверждение 9. Для того чтобы структурно неоднородная экономика (3) и (2) (Модель I) ((5) и (2) (Модель III)) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении была (слабо) δ -стабильна, необходимо, чтобы все суммы главных диагональных миноров одного размера $D_{1r}(-\Omega_r)$ были неотрицательными для всех подэкономик $r = (h_1 \dots, h_p)$ всех размеров p экономики из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий (из Определения 2), соответствующей Модели I (III), с $p_0 = 1$ для всех положительных блочно-диагональных матриц D_{1r} , где D_{1r} и Ω_r , определенные по аналогии с D_1 и Ω_{p_l} в (17) и (22) (где $A_0^h \equiv 0$ для Модели III), соответствуют подэкономике $r = (h_1 \dots, h_p)$.

Доказательство см. в прил. 3.

Приведенное выше необходимое условие вряд ли может использоваться как тест на отсутствие (слабой) δ -стабильности, поскольку предполагает подсчет сумм миноров для всех подэкономик для всех возможных матриц D_{1r} . Необходимые условия (слабой) δ -стабильности, имеющие прямое практическое применение, легко получаются из условий Утверждения 9, выбирая конкретные значения $\delta_h > 0, h = \overline{1, S}$. Например, можно взять $\delta_h \equiv 1, \forall h = \overline{1, S}$, при этом D_{1r} становится единичной матрицей.

Еще более сильные необходимые условия (но уже сильной) δ -стабильности для моделей без лагов эндогенной переменной (Моделей I и III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении можно получить для случая диагональной структуры процесса шоков. Их так же (как и условия, приведенные выше) можно представить в терминах подэкономик, определенных для экономик из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий из Определения 2.

Утверждение 10. Для того чтобы структурно неоднородная экономика (3) и (13) (Модель I) ((5) и (13) (Модель III)) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении была (сильно) δ -стабильна, необходимо, чтобы все суммы главных диагональных миноров одного размера $D_{1r}(-\Omega_{r_{p_l}})$ были неотрицательными для всех подэкономик $r = (h_1 \dots, h_p)$ всех размеров p , определенных для экономик из множества ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения эндогенной переменной с $(t-1)$ -датировкой ожиданий (из Определения 2), соответствующего Модели I (III), для всех положительных блочно-диагональ-

ных матриц D_{1r} , где D_{1r} и $-\Omega_{rp_l}$, определенные по аналогии с D_1 и $-\Omega_{p_l}$ в (17) и (22) (где $A_0^h \equiv 0$ для Модели III), соответствуют подэкономике $r = (h_1, \dots, h_p)$.

Доказательство см. в прил. 3.

Опять приведенное выше необходимое условие вряд ли может использоваться как тест на отсутствие (сильной) δ -стабильности, поскольку предполагает подсчет сумм миноров для всех подэкономик для всех возможных матриц D_{1r} . Необходимые условия (сильной) δ -стабильности, имеющие прямое практическое применение, легко получаются из условий Утверждения 9, выбирая конкретные значения $\delta_h > 0, h = \overline{1, S}$. Например, можно взять $\delta_h \equiv 1, \forall h = \overline{1, S}$, при этом D_{1r} становится единичной матрицей.

Достаточно сильные необходимые условия могут быть использованы как быстрый тест на отсутствие слабой и сильной δ -стабильности. Мы полагаем, что представленные выше необходимые условия являются достаточно сильными, что подразумевает, что много моделей не будут им соответствовать и не будут δ -стабильны.

Заключение

В данном исследовании мы расширяем результаты Хонкапойи и Митры (Honkapohja S., Mitra K., 2006), Колюжнова (2011) и Богомоловой и Колюжнова (2019, 2020). Мы получаем достаточные и необходимые условия стабильности при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для четырех классов рассматриваемых моделей: моделей без лагов и с лагами эндогенной переменной и с t - или $(t-1)$ -датировкой ожиданий. В то время как в (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2020) мы использовали подход, основанный на отрицательной доминантной диагонали, что позволило нам получить достаточное условие D -стабильности матриц путем применения теоремы Маккензи, в данном исследовании мы подходим к решению поставленной задачи с другой стороны и находим условия стабильности, которые нельзя было получить, используя этот подход.

Подход, основанный на альтернативном определении D_b -стабильности, позволяет получить *альтернативные* (по отношению к представленным в терминах соответствующих матриц Якоби в (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2020)) *одновременно в терминах структурной неоднородности и неоднородности при обучении*:

- для общего случая (возможно) недиагонального процесса шоков:
 - критерий (сильной) δ -стабильности для всех классов моделей при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении (Утверждение 1) и
 - достаточные условия (слабой) δ -стабильности для моделей с лагами (II, IV) при неоднородном RLS-обучении (Утверждение 3);
- для случая диагонального процесса шоков:
 - критерий (сильной) δ -стабильности для моделей без лагов (I, III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении (Утверждение 2);
 - достаточные условия (слабой) δ -стабильности для моделей с лагами (II, IV) при неоднородном RLS-обучении (Утверждение 4).

При помощи полученных альтернативных критериев и достаточных условий и подхода, основанного на характеристическом уравнении для собственных чисел матриц Якоби, для случая диагональной структуры процесса шоков нами были получены в терминах условий «одинакового» знака и подходящим образом определенных ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения с $(t-1)$ -датировкой ожиданий, агрегированной модели (для моделей с лагом), их подэкономик и средних экономик (*т. е. в терминах только структурной неоднородности, не зависящей от неоднородности при обучении*):

- для одномерной модели:
 - критерий (сильной) δ -стабильности для моделей без лагов (I, III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении (Утверждение 5);
 - достаточные условия (слабой) δ -стабильности для моделей с лагами (II, IV) при неоднородном RLS-обучении (Утверждение 6);
- для двумерной модели:
 - достаточные условия (сильной) δ -стабильности для моделей без лагов (I, III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении (Утверждение 7).

Используя подход, основанный на характеристическом уравнении для собственных чисел матриц Якоби, нами были получены представленные в терминах структуры подэкономик ассоциированных «безлаговых» моделей с ожиданием текущего значения с $(t-1)$ -датировкой ожиданий:

- для общего случая (возможно) недиагонального процесса шоков:
 - необходимые условия (слабой) δ -стабильности для моделей без лагов (I, III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении (Утверждение 9);
- для случая диагонального процесса шоков:
 - необходимые условия (сильной) δ -стабильности для моделей без лагов (I, III) при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении (Утверждение 10).

Эти достаточно сильные необходимые условия при фиксированных значения δ (*т. е. представленные только в терминах структурной неоднородности*) могут использоваться в качестве быстрого теста на отсутствие δ -стабильности.

Мы также выделяем (из Критерия 6 в (Богомолова А. С., Колюжнов Д. В., 2019)) еще одно (достаточно сильное) необходимое условие (слабой) δ -стабильности *в терминах структурной неоднородности и неоднородности при обучении* при смешанном неоднородном RLS/SG-обучении для всех рассмотренных классов моделей, представленное в терминах стабильности подходящим образом определенной структурно неоднородной *средней экономики* при неоднородном обучении двух агентов (Утверждение 8).

Полученные нами альтернативные критерии и достаточные условия стабильности при неоднородном обучении допускают дальнейшую проработку для различных случаев, что является предметом наших будущих исследований. Фундаментальность применяемого подхода позволяет применить его результаты к большинству существующих и перспективных линейных и линеаризованных экономических моделей (включая оцененные DSGE-модели, используемые центральными банками большинства стран мира) с адаптивным обучением экономических агентов.

Приложение

1. Доказательство Утверждения 5

Доказательство проводится аналогично доказательству Утверждения 9 в (Колюжнов Д. В., 2011). Для случая $n = 1$, условие Утверждения 2 (выше) упрощается до требования стабильности Ω_{pl} и выполнения по крайней мере одного из следующих условий: $\sum_{h=1}^S (-1/\delta_h) / (1 + 1/\delta_h^2) (\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h) \neq 0$ и $\sum_{h=1}^S (\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h) / (1 + 1/\delta_h^2) + 1 \neq 0$, $\forall \delta_h > 0, h = \overline{1, S}$, $\forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$, где $A_0^h \equiv 0$ для Модели III.

Первые условия «одинакового знака» прямо следуют из первого вышеприведенного неравенства. Второе условие, следующее из второго неравенства, называется ниже.

Необходимость: следует прямо из доказательства Утверждения 11 в (Колюжнов Д. В., 2011). Просто заметьте, что в случае одномерной экономики любая сумма миноров M_k состоит из элементов $\delta_{h_1} \delta_{h_2} \dots \delta_{h_k} (-\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{h_1} - \dots - \sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{h_k} + 1)$ (где $(h_1 \dots, h_p)$ – индексы агентов из подэкономии) и что если сумма неотрицательных элементов $(-\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{h_1} - \dots - \sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{h_k} + 1)$ больше либо равна нулю, так как δ принимают любые положительные значения) строго больше нуля, то хотя бы один из них должен быть строго положительным.

Достаточность. Мы имеем $\sum_{(h_1 \dots, h_p)} (-\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{h_k}) + 1 \geq 0$ для любой подэкономии $(h_1 \dots, h_p)$ и для любой группы подэкономик размера p , $\forall l = 0, 1, \dots, k, (\rho_0 = 1)$, $\exists (h_1^*(l) \dots, h_p^*(l)) \sum_{(h_1^* \dots, h_p^*)} (-\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{h_k^*}) + 1 > 0$, и должны доказать, что $\sum_{h=1}^S (\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h) / (1 + 1/\delta_h^2) + 1 \neq 0$.

Сгруппируем отдельно слагаемые, соответствующие неположительным

$\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h$, и слагаемые, соответствующие строго положительным $\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h$.

Схематично, мы получим $[(\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^1)^- / (1 + 1/\delta_1^2) + \dots + (\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^k)^- / (1 + 1/\delta_k^2)] + + [(\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{k+1})^+ / (1 + 1/\delta_{k+1}^2) + \dots + (\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^m)^+ / (1 + 1/\delta_m^2)] - 1$. Если первая сумма строго меньше нуля, то все выражение строго меньше нуля. Если первая сумма равна нулю, то вторая сумма (если вообще есть какой-нибудь положительный $\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h$) должна быть меньше 1: для всей экономики мы должны иметь, что $\sum_{h=1}^S (-\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^h) + 1 > 0$ (необходимое условие, которое следует напрямую из стабильности Ω_{pl} (см. Утверждение 11 в (Колюжнов Д. В., 2011)), т. е., исключая

нулевые слагаемые, мы должны иметь $-(\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^{k+1})^+ - \dots - (\sum_{s=0}^{\tau} \rho_l^s A_s^m)^+ + 1 > 0$

и также принять во внимание, что $0 < 1/(1 + 1/\delta_h^2) < 1$, что доказывает достаточность второго условия Утверждения 5.

2. Доказательство Утверждения 6

Доказательство сводится к доказательству Утверждения 5 (выше). Для доказательства части Утверждения 4 для случая $n = 1$, относящегося к $\tilde{\Omega}_{\rho_l}$, надо лишь заменить в доказательстве Утверждения 5 (выше) A_0^h на $A_0^h + \rho_l A_1^h + A_1^h \bar{b}$ и установить $A_r^h \equiv 0, r > 1$. Для доказательства части Утверждения 4 для случая $n = 1$, относящегося к Ω_b , надо лишь заменить в доказательстве A_0^h на $A_0^h + A_1^h \bar{b}$, установить $A_r^h \equiv 0, r > 1$ и использовать $\bar{b}$ вместо ρ_l . В соответствующих частях результатов Утверждения 11 использовать $\bar{b}$ вместо ρ_l , что не изменит выводов, поскольку рассматривается одномерная модель и $\bar{b}$ имеет размерность один.

3. Доказательство Утверждений 9 и 10

Сперва рассмотрим доказательство Утверждения 10. Утверждение 9 – это специальный случай Утверждения 10 для $l = 0$ ($\rho_0 = 1$). Согласно Критерию 4 в (Богомолова А.С., Колужнов Д.В., 2019) (см. табл. 1), необходимым условием (сильной) δ -стабильности в этом случае является стабильность матрицы $D_l \Omega_{\rho_l}$, определенной в (17) и (22) (где $A_0^h \equiv 0$ для Модели III). Оставшаяся часть доказательства аналогична доказательству Утверждения 11 в (Колужнов Д. В., 2011) Рассмотрим матрицу $\Gamma = D(-\Omega)$. Необходимым и достаточным условием стабильности матрицы (в математическом определении, которое противоположно определению, использованному в данной статье) является условие строгой положительности действительных частей собственных чисел матрицы Γ . А для того, чтобы это условие на собственные числа выполнялось, необходимо, чтобы суммы главных диагональных миноров матрицы $D(-\Omega)$, сгруппированных согласно их размеру, были больше нуля.

В самом деле, характеристическое уравнение на собственные числа матрицы Γ имеет вид $\det(\Gamma + I\mu) = \det \Gamma + \mu M_{n-1} + \mu^2 M_{n-2} + \dots + \mu^{n-1} M_1 + \mu^n = 0$, где $\lambda = -\mu$ есть собственное число матрицы Γ , а M_k есть сумма всех главных диагональных миноров размера k матрицы Γ .

С другой стороны, то же самое характеристическое уравнение может быть записано в форме разложения полинома на произведение простых сомножителей $(\mu + \lambda_1) \dots (\mu + \lambda_n) = \lambda_1 \dots \lambda_n + \dots + \mu^{n-2} (\lambda_1 \lambda_2 + \dots + \lambda_{n-1} \lambda_n) + \mu^{n-1} (\lambda_1 + \dots + \lambda_n) + \mu^n = 0$.

Таким образом, все $M_k > 0$.

Записывая это условие в терминах матрицы $D(-\Omega)$, получим, что в каждой размерной группе сумма миноров подразделяется на группы миноров, содержащих одинаковое количество столбцов каждого блока матрицы $(-\Omega)$, т. е. $-(A_0^h + \rho_l A_1^h + \dots + \rho_l^{\tau} A_{\tau}^h - I_n)$. Коэффициент перед каждой такой суммой имеет вид $(\delta_{h_1})^{j_1} (\delta_{h_2})^{j_2} \dots (\delta_{h_p})^{j_p}$. Этот коэффициент единственным образом специ-

фицирует эту сумму миноров размером, количеством столбцов из каждого блока и подэкономике, из которой она сформирована, $(h_1, \dots, h_p)$. Размер миноров в каждой такой группе равен суммарной степени коэффициентов, $j_1 + \dots + j_p$, а нижние индексы у δ показывают, из какого блока матрицы $(-\Omega)$ взяты столбцы, в то время как степень каждой δ показывает, как много столбцов взято из этого конкретного блока.

Зафиксируем одну подэкономику и рассмотрим предел неравенств суммы миноров при δ других блоков, стремящихся к нулю. Выполняя такую же операцию для всех подэкономик, мы получим условие Утверждения 10. Утверждение 9 также получается как частный случай Утверждения 10 для $l = 0$ ($\rho_0 = 1$).

Список литературы

- Богомолова А. С., Колужнов Д. В.** Экономическая динамика при неоднородном адаптивном обучении: общие критерии и достаточные условия стабильности // Мир экономики и управления. 2019. Т. 19, вып. 4. С. 87–103.
- Богомолова А. С., Колужнов Д. В.** Экономическая динамика при неоднородном адаптивном обучении: условия стабильности в терминах агрегированной экономики // Мир экономики и управления. 2020. Т. 20, № 1. С. 128–153.
- Колужнов Д. В.** Условия стабильности экономической динамики при неоднородном обучении экономических агентов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2011. Т. 11, вып. 1. С. 70–81.
- Bogomolova A.** Essays in Heterogeneous Learning, Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI), 2014. URL: <http://www.cerge-ei.cz/pdf/dissertations/2014-bogomolova.pdf>
- Evans G. W., Honkapohja S.** Learning and Expectations in Macroeconomics. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001.
- Giannitsarou Ch.** Heterogeneous learning // Review of Economic Dynamics. 2003. Vol. 6. P. 885–906.
- Honkapohja S., Mitra K.** Learning stability in economies with heterogeneous agents // Review of Economic Dynamics. 2006. Vol. 9(2). P. 284–309.
- Johnson C. R.** Sufficient conditions for D-stability // Journal of Economic Theory. 1974. Vol. 9. P. 53–62.
- Kolyuzhnov D.** Economic dynamics under heterogeneous learning: Necessary and sufficient conditions for stability // CERGE–EI Working Paper Series. 2008. w. p. 378.
- Sargent T. J.** Bounded Rationality in Macroeconomics. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, Clarendon Press, 1993.

References

- Bogomolova A.** Essays in Heterogeneous Learning, Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI), 2014, <http://www.cerge-ei.cz/pdf/dissertations/2014-bogomolova.pdf>

- Bogomolova A. S., Kolyuzhnov D. V.** Economic Dynamics under Heterogeneous learning: General Criteria and Sufficient Conditions for Stability. *World of Economics and management*, 2019, vol. 19, no. 4, pp. 87–103. (In Russ.)
- Bogomolova A. S., Kolyuzhnov D. V.** Economic Dynamics under Heterogeneous Adaptive Learning: Aggregate Economy Sufficient Conditions for Stability. *World of Economics and management*, 2020, vol. 20, no. 1, pp. 128–153. (In Russ.)
- Evans G. W., Honkapohja S.** *Learning and Expectations in Macroeconomics*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2001.
- Giannitsarou Ch.** Heterogeneous learning. *Review of Economic Dynamics*, 2003, vol. 6, pp. 885–906.
- Honkapohja S., Mitra K.** Learning stability in economies with heterogeneous agents. *Review of Economic Dynamics*, 2006, vol. 9(2), pp. 284–309.
- Johnson C. R.** Sufficient conditions for D-stability. *Journal of Economic Theory*, 1974, vol. 9, pp. 53–62.
- Kolyuzhnov D.** Economic dynamics under heterogeneous learning: Necessary and sufficient conditions for stability. In *CERGE–EI Working Paper Series*, 2008, w. p. 378.
- Kolyuzhnov D. V.** Conditions for stability of economic dynamics under heterogeneous learning of economic agents. *Vestnik of Novosibirsk State University. Series: Social and Economics Sciences*, 2011, vol. 11, iss. 1, pp. 70–81. (In Russ.)
- Sargent T. J.** *Bounded Rationality in Macroeconomics*. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, Clarendon Press, 1993.

Информация об авторах

Богомолова Анна Сергеевна, PhD, доцент экономического факультета Новосибирского государственного университета
Scopus ID: 56377538500

Колюжнов Дмитрий Васильевич, PhD, доцент экономического факультета Новосибирского государственного университета; научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Scopus ID: 55940049500

Information about the Authors

Anna S. Bogomolova, PhD (Economics), Associate Professor, Novosibirsk State University
Scopus ID: 56377538500

Dmitriy V. Kolyuzhnov, PhD (Economics), Associate Professor, Novosibirsk State University; Researcher, Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS
Scopus ID: 55940049500

*Статья поступила в редакцию 03.11.2024;
одобрена после рецензирования 20.03.2025; принята к публикации 28.03.2025*

*The article was submitted 03.11.2024;
approved after reviewing 20.03.2025; accepted for publication 28.03.2025*